

Rapport Phase 4

Pourquoi l'agriculture, et plus particulièrement l'agriculture biologique, est en rémission ces dernières années ?

Réalisé par le groupe n°1 :

Simon Jehenne-Cousty

Léa Fargeot

Victoria Tandamba

Lucas Gelgon



Quoique la France reste la première puissance agricole de l'Union européenne, totalisant 17% de sa production, l'agriculture en France est en repli depuis plusieurs années. En effet, la France métropolitaine compte près de 390 000 exploitations agricoles en 2020, soit 100 000 de moins qu'en 2010. Cela représente une baisse moyenne des exploitations de 2.3% par an, d'après l'INSEE¹. L'agriculture biologique, quant à elle, observe une diminution de 1.9% en 2023².

Notre projet vise à observer l'évolution des Surfaces Agricoles Utilisées (SAU), de la production et des rendements depuis 2010 jusqu'à 2024, et chercher des raisons qui pourraient expliquer ces variations. Ce thème étant vaste, nous avons orienté nos recherches lors de la phase 1 vers l'exploration des facteurs d'influence au développement de l'agriculture, au travers de l'étude des performances agronomiques de l'agriculture conventionnelle et biologique, de l'effet du climat sur les cultures, ainsi que l'impact des politiques publiques sur l'engagement des exploitants dans le bio, en France.

Cependant, par manque de données, et à la suite de la réunion de conclusion de la phase 1, l'angle s'intéressant à l'impact des politiques a été retiré. Nous rappelons également que nous concentrons notre étude sur les parcelles agricoles. L'élevage, ou les apiculteurs sans surface par exemple, sont donc exclus. De même, seules les cultures consommables par l'homme sont étudiées, les prairies, ou encore la paille, sont donc exclus. Nos jeux de données sont mis à l'échelle géographique du département pour le plus petit, une étude par commune nous semblant trop précise pour un gain d'information plutôt minime. De plus, dans une optique de consommation locale, seule la France Métropolitaine (Corse incluse) fait l'objet de notre étude.

Lors de la phase 2, nous avons établi les DFM et les dictionnaires de données de chaque fait. Ces derniers, ainsi que les DFM, se trouvent en annexe, à la fin de ce rapport.

Lors de la phase 3, nous avons préparé, transformé et mis en forme nos données, avant de les stocker dans un entrepôt, avec le SGBD PostgreSQL.

Pour accéder à l'entrepôt, se connecter au serveur sur PgAdmin4 par exemple :

Host : 72.61.196.49

Port : 5432

Username : professeurs

Mdp : blobfish

¹ « Transformations de l'agriculture et des consommations alimentaires » - INSEE
<https://www.insee.fr/fr/statistiques/7728861?sommaire=7728903#graphique-figure1>

² « Les chiffres de l'Agriculture Biologique en Nouvelle-Aquitaine pour 2023 et les tendances pour 2024 » - DRAAF Nouvelle-Aquitaine.
<https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/les-chiffres-de-l-agriculture-biologique-en-nouvelle-aquitaine-pour-2023-et-les-a3538.html>

Table des Matières

I.	Rappel du besoin étudié en phase 4.....	7
II.	Rappel de la constellation	8
III.	Déroulement de la phase 4	9
IV.	Mémo du nom des groupes de cultures	11
V.	L'agriculture en France	12
	Niveau Global.....	12
	Niveau Région.....	15
	Niveau Département	16
	Niveau Zones Climatiques.....	17
	Niveau Culture	21
	Pour aller plus loin... ..	24
VI.	Conclusion.....	25
VII.	Annexes	26
	Annexe 1 : Les DFM.....	27
	Annexe 2 : Mesure des performances agronomiques d'une culture (Fait n°1)	28
	Annexe 3 : Mesure des surfaces biologiques agricoles (Fait n°2)	30
	Annexe 4 : Mesure d'un évènement climatique (Fait n°3)	32

Table des Tableaux

Tableau 1 : Dictionnaire de données Fait n°1	28
Tableau 2 : Dictionnaire de données Fait n°2	30
Tableau 3 : Dictionnaire de données Fait n°3	32

Table des Illustrations

Figure 1 : Schéma en constellation de l'entrepôt.....	8
Figure 2 : Diagrammes de GANTT phase n°4.....	10
Figure 3 : Évolution de la production agricole française entre 2010 et 2024.....	12
Figure 4 : Évolution de la production de blé tendre d'hiver et d'épeautre entre 2010 et 2024	12
Figure 5 : Carte des alertes sécheresse en 2016, et diagramme de points production-sécheresse	13
Figure 6 : Diagramme de points production-inondation	13
Figure 7 : Évolution de la surface agricole bio vs conventionnelle	14
Figure 8 : Histogramme empilé des trois meilleures régions pour chaque groupe de cultures	15
Figure 9 : TOP 5 des départements les plus productifs de France	16
Figure 10 : TOP 5 des départements les moins productifs de France	16
Figure 11 : Carte des zones climatiques françaises	17
Figure 12 : Évolution de la production des départements appartenant à la zone H1, entre 2010 et 2024	17
Figure 13 : Évolution de la production des départements appartenant à la zone H2, entre 2010 et 2024	18
Figure 14 : Évolution de la production des départements appartenant à la zone H3, entre 2010 et 2024	18
Figure 15 : Répartition des groupes de cultures dans la zone H1	19
Figure 16 : Répartition des groupes de cultures dans la zone H2	19
Figure 17 : Répartition des groupes de cultures dans la zone H3	19
Figure 18 : Diagramme de points production-inondation pour le groupe COP, dans la zone H1, en 2024	20
Figure 19 : Diagramme de points production-sécheresse pour la zone H2 en 2022	20
Figure 20 : Treemap des cultures en France par leur production entre 2010 et 2024.....	22
Figure 21 : Treemap des cultures en France par leur rendement entre 2010 et 2024	22
Figure 22 : Évolution de la culture Tournesol 2010 - 2013 - 2020 - 2024.....	23
Figure 23 : DFM des trois Faits	27

I. Rappel du besoin étudié en phase 4

Fait 1 : Comprendre l'évolution des performances agronomiques de l'agriculture en France.

- Évolution de la surface par groupe de culture par an en France
- Évolution du rendement par groupe de culture par an en France
- Évolution de la production par groupe de culture par an en France
- La production de chaque groupe de culture ces 5 dernières années
- Comparaison de l'évolution de la surface agricole biologique par rapport à la surface agricole conventionnelle par année

Raffinement workload associé :

MPAC : Mesure des performances agronomiques d'une culture

- Étude de l'évolution de la surface de chaque groupe de culture chaque année
 - MPAC[annee, groupe_culture].SUM_surface_totale
- Étude de l'évolution du rendement par groupe de culture chaque année
 - MPAC[annee, groupe_culture].ratio_rendement
- Étude de l'évolution de la production de chaque groupe de culture chaque année
 - MPAC[annee, groupe_culture].SUM_production
- Étude des meilleurs départements producteurs par groupe de culture sur les cinq dernières années
 - MPAC[groupe_culture; tranche_annees = «2019-2024»].SUM_production
- Étude de l'évolution de la surface bio par années
 - MPAC[annee].SUM_surface_bio
- Etude de l'évolution de la surface agricole conventionnelle par années
 - MPAC[annee].SUM_surface_conventionnelle

II. Rappel de la constellation

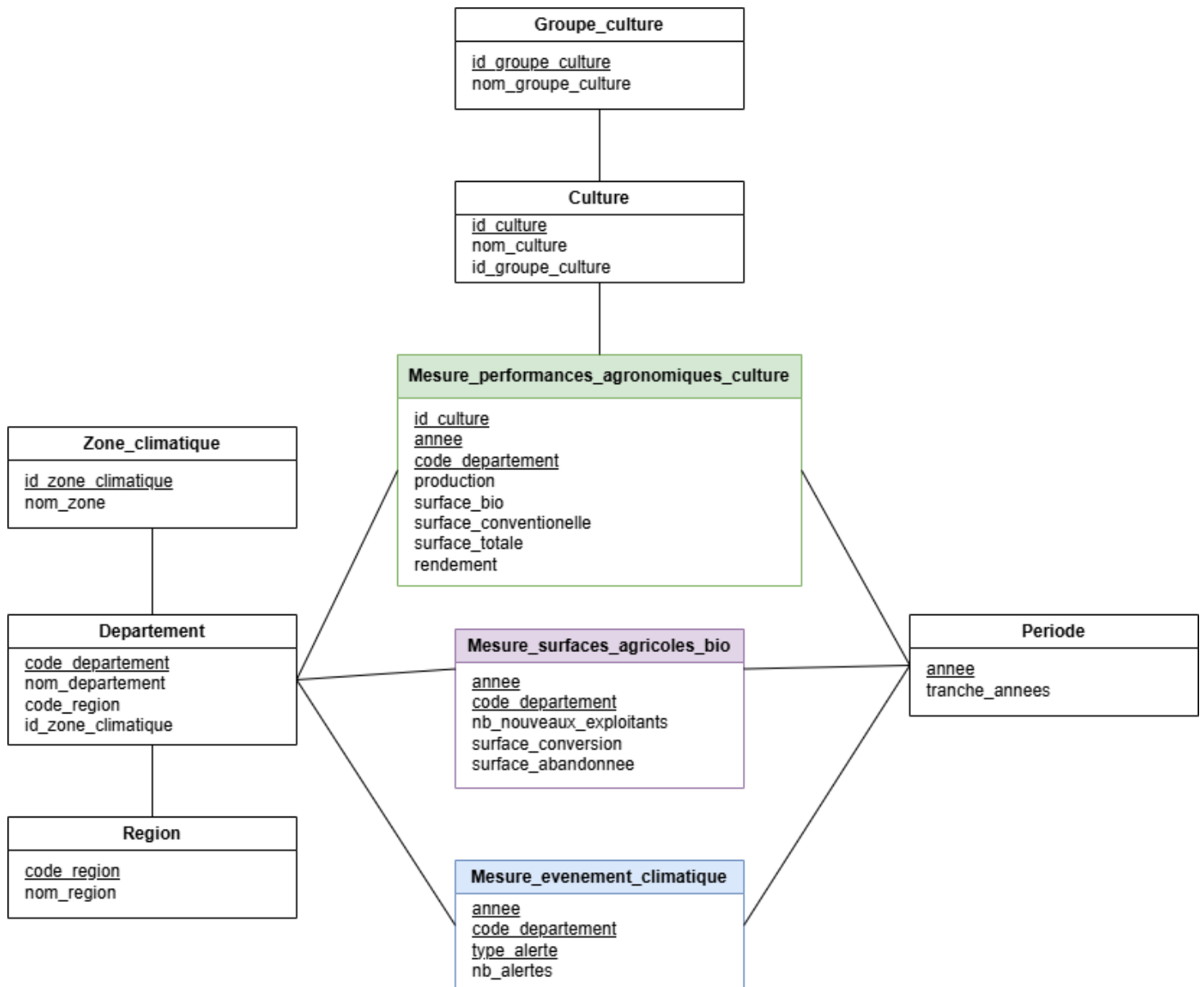


Figure 1 : Schéma en constellation de l'entrepôt

III. Déroulement de la phase 4

Lors de cette quatrième phase, nous avons commencé par une phase d'exploration des données, d'une manière plus orientée contenu que lors des phases précédentes, afin de rechercher des tendances, confirmer (ou pas) les suppositions que nous avions faites. Si les résultats escomptés ne se sont pas toujours avérés au rendez-vous, nous avons pu faire d'intéressantes observations. Notons, qu'en tant qu'alternants, nous nous concentrons sur notre Fait n°1, c'est-à-dire comprendre l'évolution de des performances agronomiques en France.

Ensuite, nous avons réfléchi aux potentiels facteurs qui pourraient les expliquer, et à la manière de présenter nos résultats.

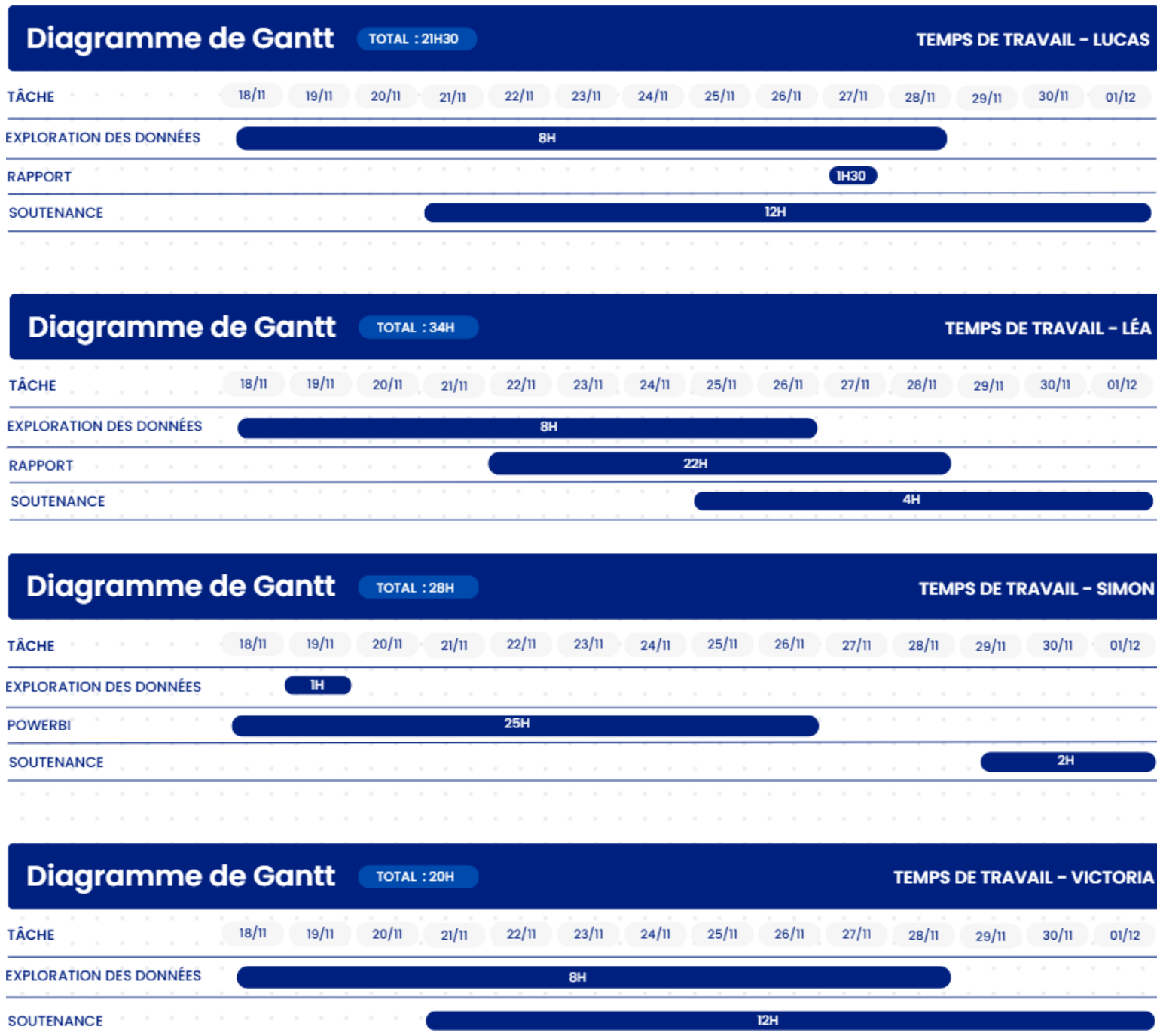
Enfin, nous avons préparé la soutenance du 2 décembre.

Durant cette phase, comme les précédentes, nous avons utilisé Discord afin de communiquer et organiser nos réunions. Nous avons poursuivi le partage de notre travail via le GitHub créé en phase 3.

Par ailleurs, en raison de sa courte durée, cette phase n'a pas nécessité de chef de projet clairement désigné, chaque membre a apporté une contribution égale à ce niveau-là.

Ci-dessous, quatre diagrammes de GANTT présentent le temps de travail de chaque membre du groupe, pour chaque tâche, avec le nombre de jours sur lesquels elles se sont étalées, et le nombre total d'heures passées sur la phase n°4.

Figure 2 : Diagrammes de GANTT phase n°4



IV. Mémo du nom des groupes de cultures

COP : Groupe de culture **céréalières**

IND : Groupe de cultures **industrielles**

FOU : Groupe de cultures **fourragères**

PDT : Groupe de cultures des **pommes de terre**

LEG : Groupe de cultures **légumières**

FRT : Groupe de cultures **fruitières**

V. L'agriculture en France

Niveau Global

Nous nous intéressons d'abord à la France métropolitaine dans sa globalité. En effet, sur une période de 15 ans, l'agriculture française a connu de nombreux soubresauts. Sa production totale est de 21.68 milliards de quintaux (sachant que 1 quintal = 100kg), la plaçant au rang de premier producteur agricole de l'Union Européenne. Pourtant, si jusqu'en 2024 la France conserve sa souveraineté, elle a connu des difficultés certaines, et c'est que nous allons constater.

En 2016, 2020, et 2024, on retrouve les plus grandes baisses de production, avec au plus bas, seulement 1.28 milliards de quintaux produits en 2020. Au contraire, 2017 a été l'année la plus productive avec plus de 1.63 milliards de quintaux, ce qui est 27.6% plus élevé que 2020. À elle seule, 2017 représente donc 7.56% de la production agricole française entre 2010 et 2024. On peut voir ces variations dans le graphique suivant :

Évolution de la production

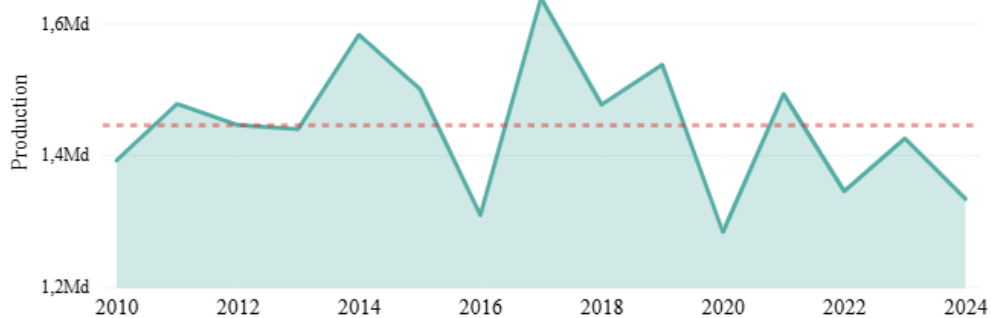


Figure 3 : Évolution de la production agricole française entre 2010 et 2024

Pour 2016, ces fortes diminutions peuvent s'expliquer par la chute de plus de 25% de la production de la culture « Blé tendre d'hiver et d'épeautre », qui est la deuxième plus élevée de France.

Évolution de la production par année

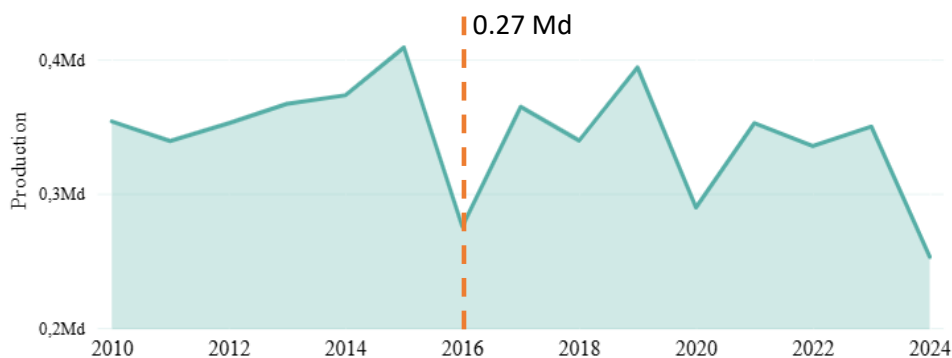


Figure 4 : Évolution de la production de blé tendre d'hiver et d'épeautre entre 2010 et 2024

En effet, 2016 a été une année marquée par des températures excessives, un facteur qui affecte particulièrement cette culture et favorise les maladies. De fait, le blé d'hiver nécessite une température n'excédant pas les 17°C. On obtient d'ailleurs un coefficient de corrélation entre les alertes sécheresses en 2016, et la production de blé, de -0.6. Cela indique donc que plus les températures sont élevées, plus la production diminue, comme on le constate ci-dessous.

Répartition de la sécheresse en France



Corrélation entre la production et la sécheresse

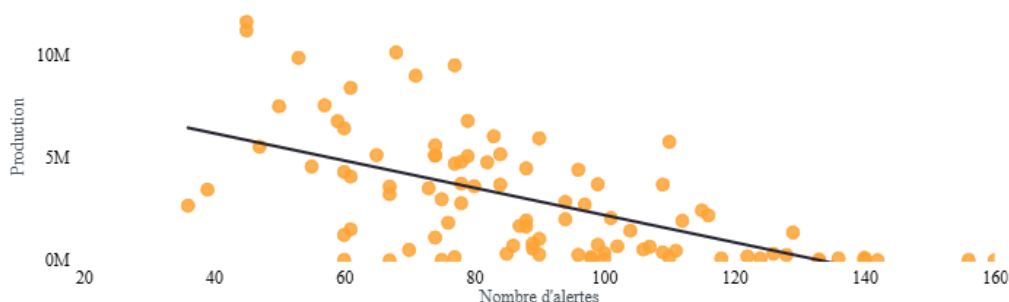


Figure 5 : Carte des alertes sécheresse en 2016, et diagramme de points production-sécheresse

Pour 2020 et 2024, ce sont surtout les très fortes précipitations qui ont affecté la production, et pas seulement du blé, mais du groupe de culture céréalière dans sa majorité. On obtient un coefficient de corrélation de -0.51.

Corrélation entre la production et l'inondation

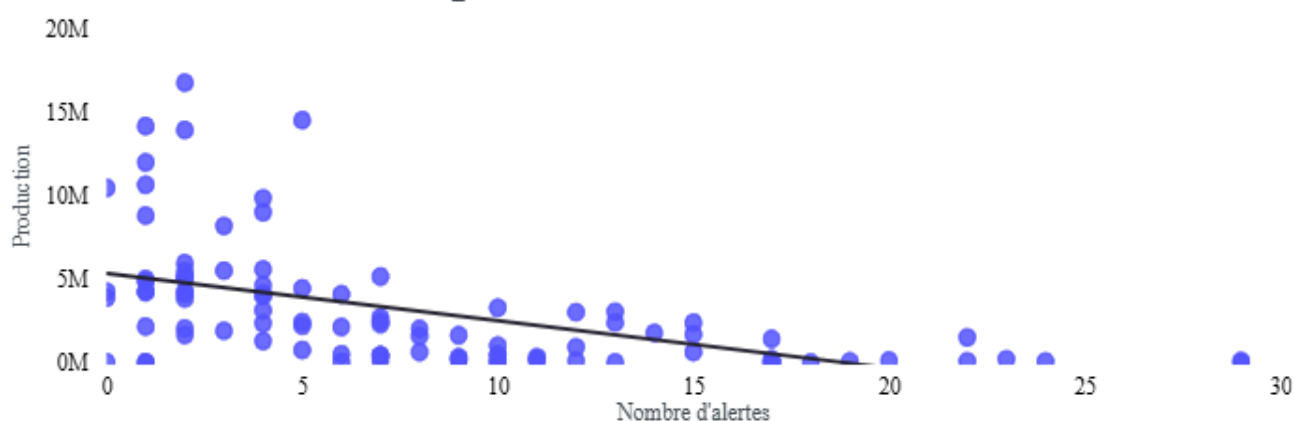


Figure 6 : Diagramme de points production-inondation

En outre, ces perturbations dans la production agricole française ne se limitent pas aux céréales, mais ces dernières étant largement majoritaires, elles dominent les chiffres. Par ailleurs, nos données ne nous permettent pas d'aller plus loin pour expliquer concrètement les variations.

Néanmoins, d'autres facteurs sont à prendre en compte, tels que l'augmentation du prix des intrants (pour l'agriculture conventionnelle), celle des taxes de l'électricité en 2016 (+2%), qui affecte les cultures sous serres, l'apparition de la loi Égalim en 2018, qui incite à consommer en circuit court, et surtout, oblige les cantines publiques à utiliser 50% minimum de produits durables et/ou bio d'ici à 2022. Or, le bio, dont les pratiques sont très règlementées, a très souvent un rendement plus faible (et donc une production réduite), par rapport à l'agriculture conventionnelle. Cela fait donc baisser le volume de production global.

D'ailleurs, on peut voir qu'en 2019, soit moins d'un an après l'apparition de cette loi, et aussi l'année du pacte vert européen, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre (et favorise donc le bio), l'évolution de la surface agricole utile (SAU), s'accélère pour le bio, et s'essoufle au contraire pour le conventionnel. Sur le graphique suivant, on retrouve deux échelles, une pour chaque courbe. Ce graphique ne montre donc pas qu'il y a plus de surface bio à partir de 2019, mais bien que la quantité de l'une diminue, tandis que l'autre prend de l'élan.

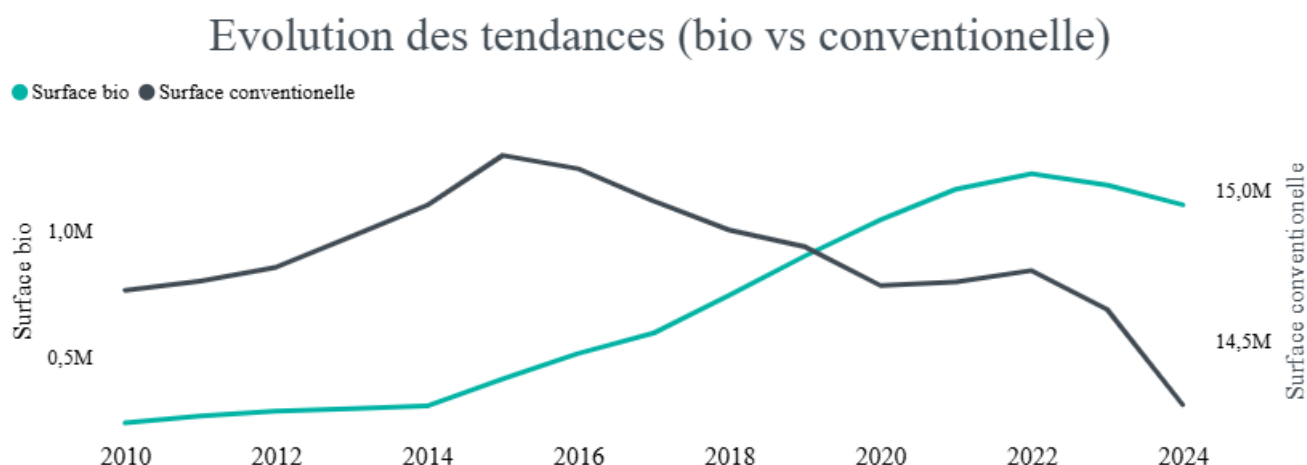


Figure 7 : Évolution de la surface agricole bio vs conventionnelle

Niveau Région

Au niveau région, les plus grandes productrices pour chaque groupe de cultures sont les suivantes :

- Groupe **COP** : région **Grand-Est**, avec **15,2 %** de la production française
- Groupe **IND** : région **Hauts-de-France** avec **48,35%** de la production française
- Groupe **FOU** : région **Bretagne** avec **22,92%** de la production française
- Groupe **PDT** : région **Hauts-de-France**, avec **61,11%** de la production française
- Groupe **LEG** : région **Hauts-de-France**, avec **19,92%** de la production française
- Groupe **FRT** : région **Occitanie**, avec **21,79%** de la production française

Ainsi, il apparaît clairement, que les Hauts-de-France sont la région dominante en termes de production.

Meilleures régions par groupes de cultures (production)

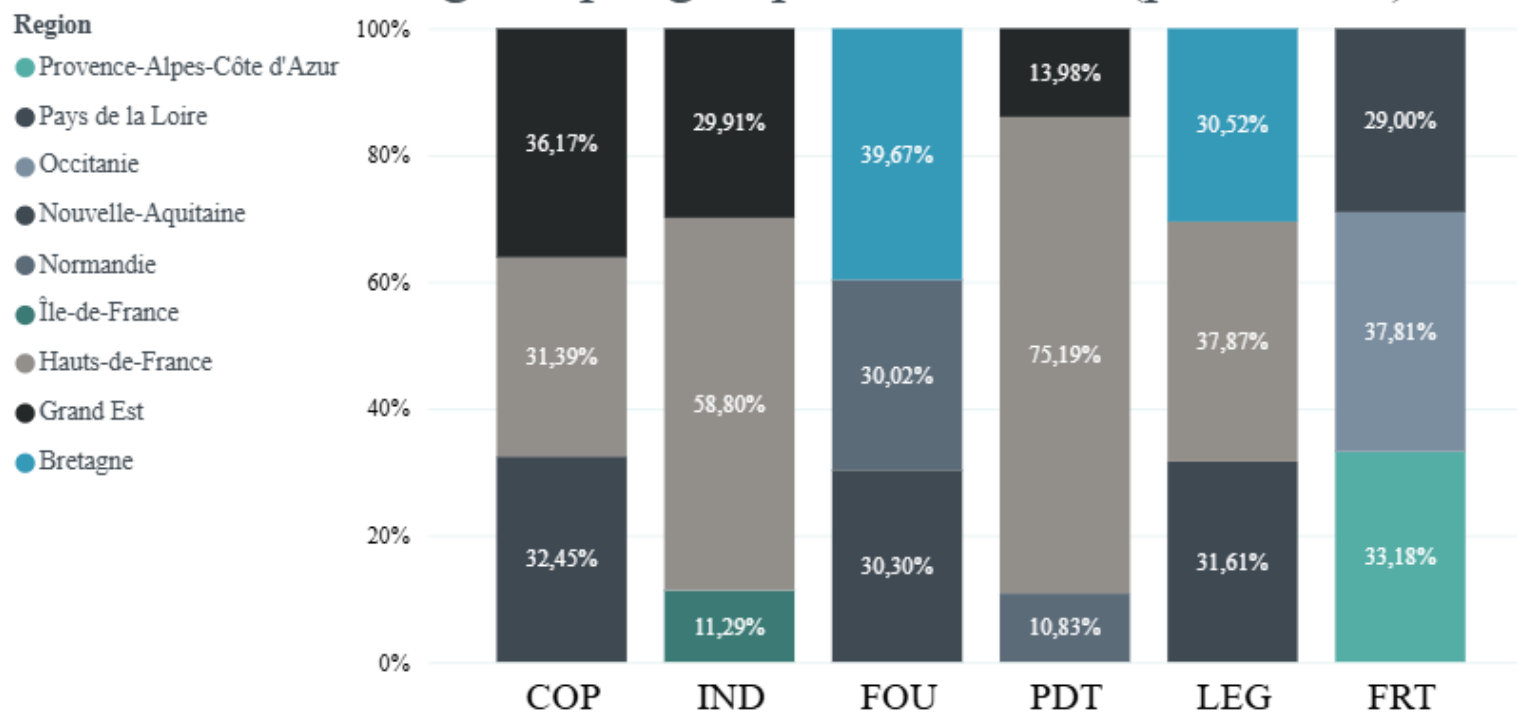


Figure 8 : Histogramme empilé des trois meilleures régions pour chaque groupe de cultures

Niveau Département

Si nous descendons maintenant au niveau département, le département qui a la plus importante production est la Marne (de la région Grand-Est), tandis que, sans surprise, le moins productif est celui des Hauts-de-Seine, dont la surface agricole est la plus faible de France, avec moins de 100 hectares.

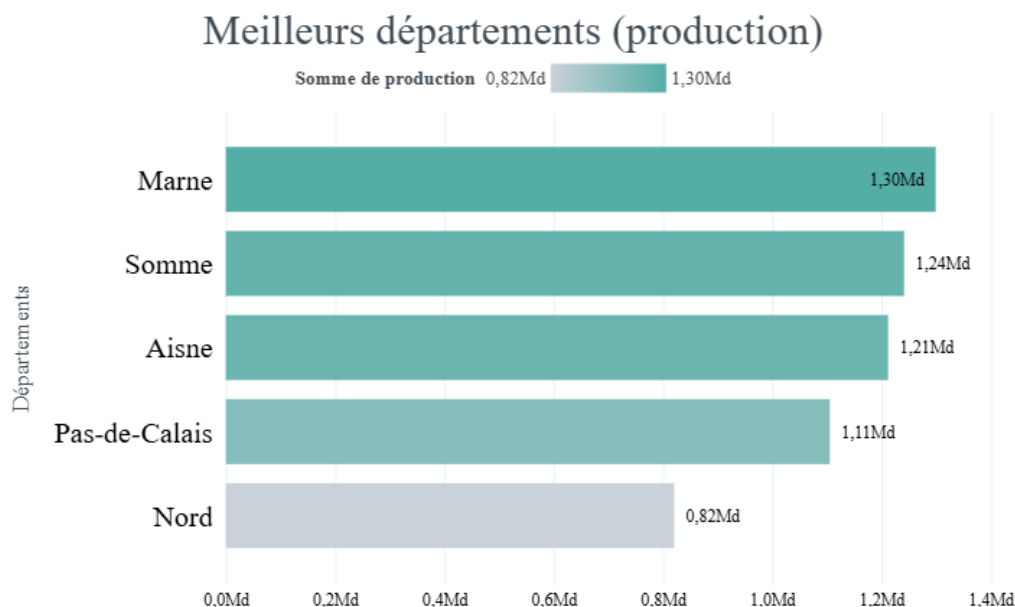


Figure 9 : TOP 5 des départements les plus productifs de France

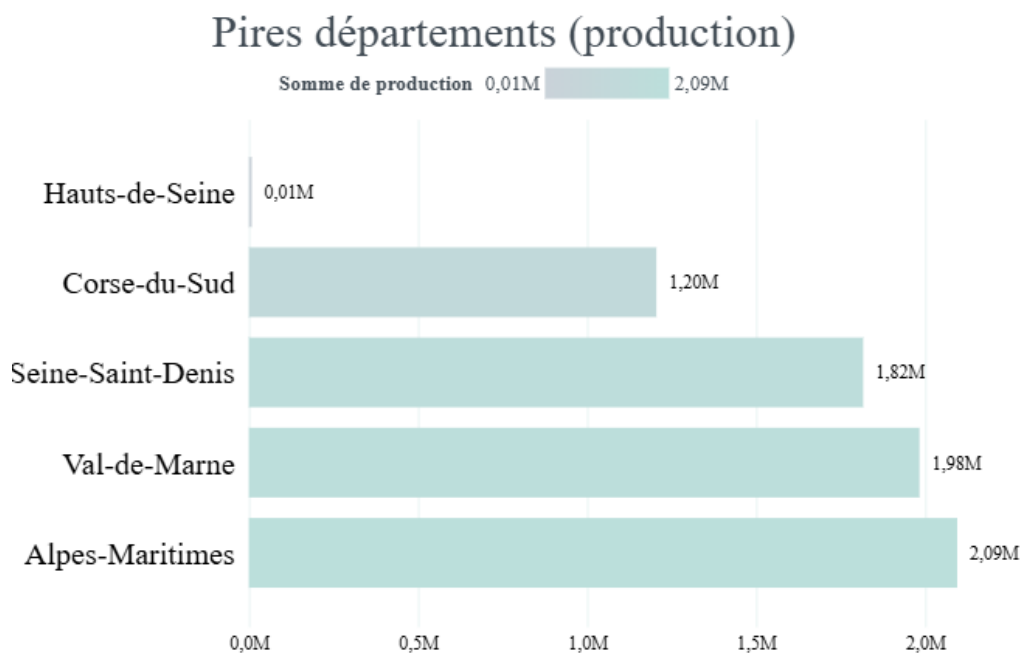


Figure 10 : TOP 5 des départements les moins productifs de France

Niveau Zones Climatiques

Jusqu'à maintenant, nous avons étudié la France Métropolitaine dans son entièreté, d'abord globalement, puis par ses départements. Mais il serait d'autant plus intéressant, puisque nous parlons de cultures, de regarder nos données en fonction des zones climatiques plutôt que simplement géographiques. De fait, les cultures seront réparties de manières plus homogène, puisque théoriquement sélectionnée en fonction du climat de la région. Il y aura une plus grande concentration de chaque culture dans certaines zones.

Pour rappel, voici la carte des zones climatiques :



- H1 (bleu) la zone dite « froide », avec des hivers longs.

- H2 (vert) : zone dite « tempérée », avec des hivers modérés et des étés parfois chauds.

- H3 (rouge) : zone dite « chaude », avec des hivers doux, et des étés très chauds.

Figure 11 : Carte des zones climatiques françaises

D'abord, en ce qui concerne l'évolution sur 15 ans de la production, on voit que la zone H1, qui est la plus étendue, domine les autres. On retrouve donc un motif similaire par rapport à la production globale française.

Évolution de la production

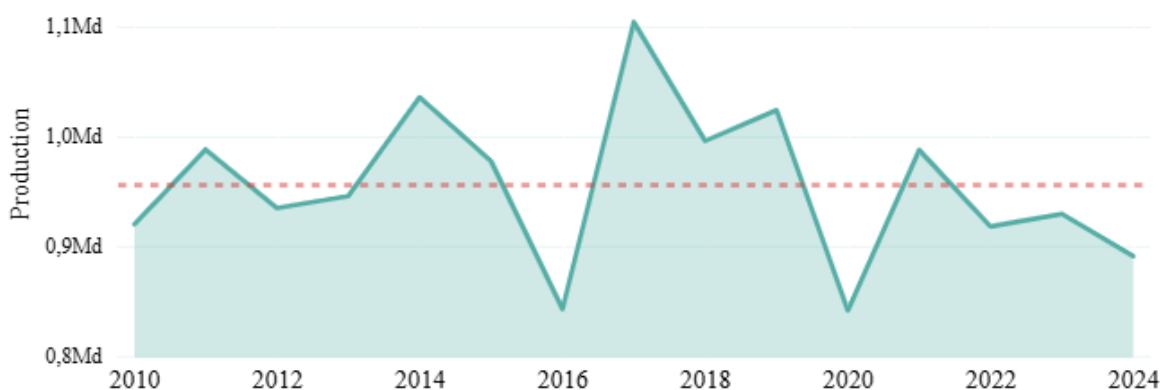


Figure 12 : Évolution de la production des départements appartenant à la zone H1, entre 2010 et 2024

Cependant, dans les autres zones, l'évolution est bien différente, et on observe un déclin plus ou moins progressif (assez élevé, dans le cas de la zone H3, à partir de 2018).

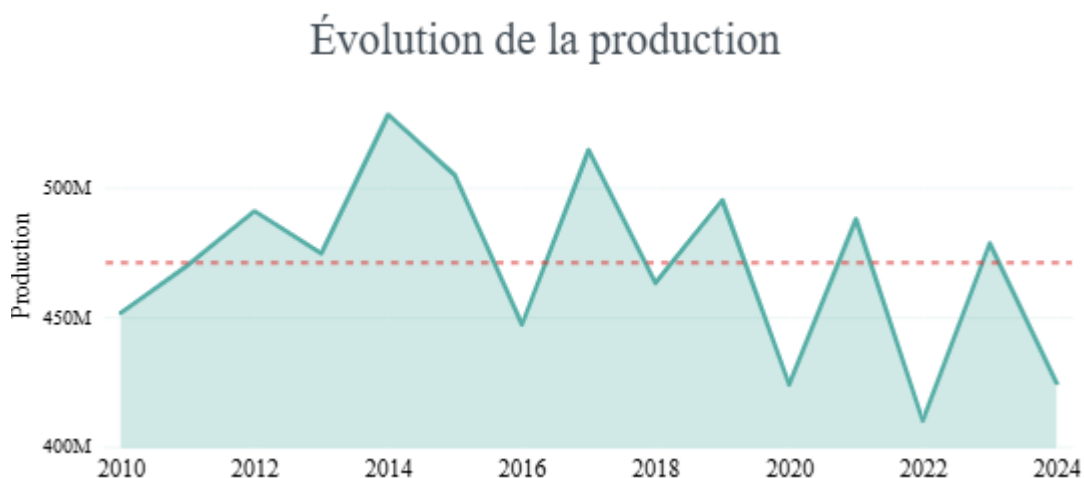


Figure 13 : Évolution de la production des départements appartenant à la zone H2, entre 2010 et 2024

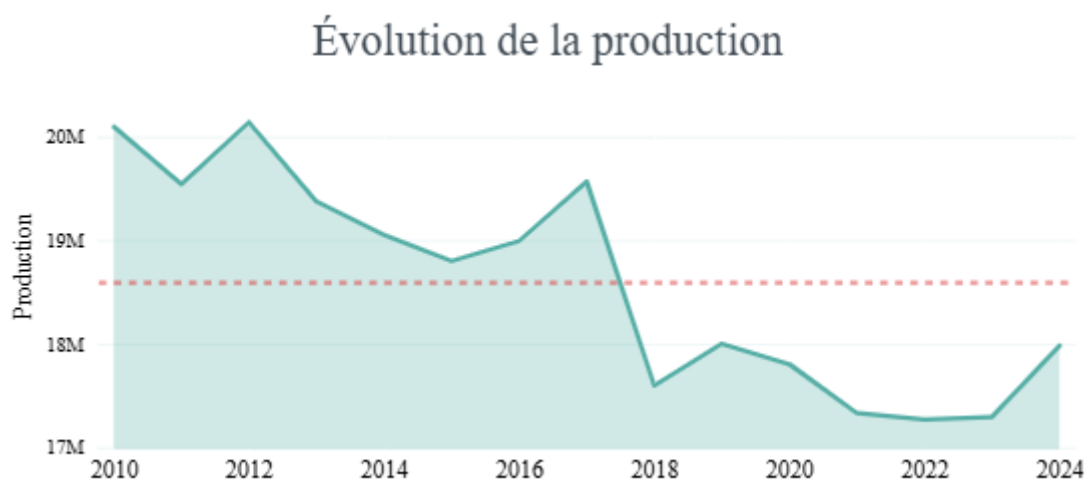


Figure 14 : Évolution de la production des départements appartenant à la zone H3, entre 2010 et 2024

Par ailleurs, on a une vue plus précise des groupes de cultures dominants de chaque zone. Effectivement, le climat général de la région joue sur le type de culture choisie par le producteur, et c'est pourquoi les évènements climatiques extrêmes vont par la suite être d'autant plus impactant, et leurs effets marqués graphiquement. Les diagrammes suivants présentent l'importance de la présence de chaque groupe de culture pour chacune des zones en termes de volume de production.

Meilleurs groupes de cultures (production)

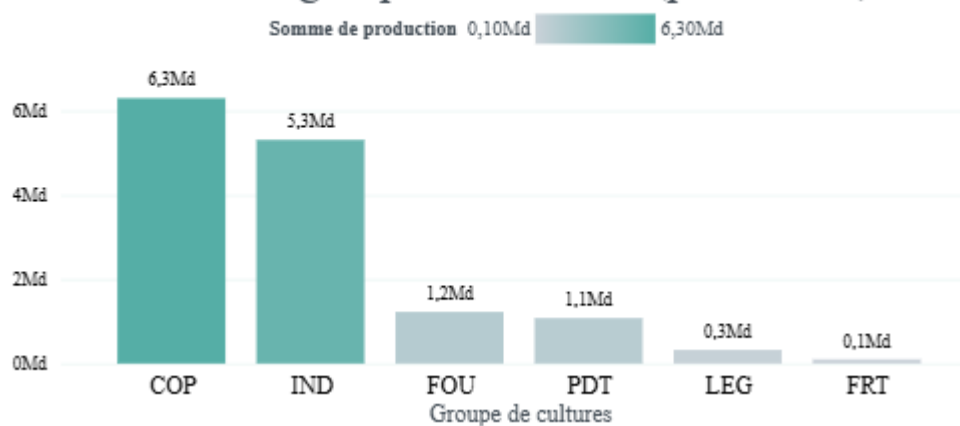


Figure 15 : Répartition des groupes de cultures dans la zone H1

Meilleurs groupes de cultures (production)

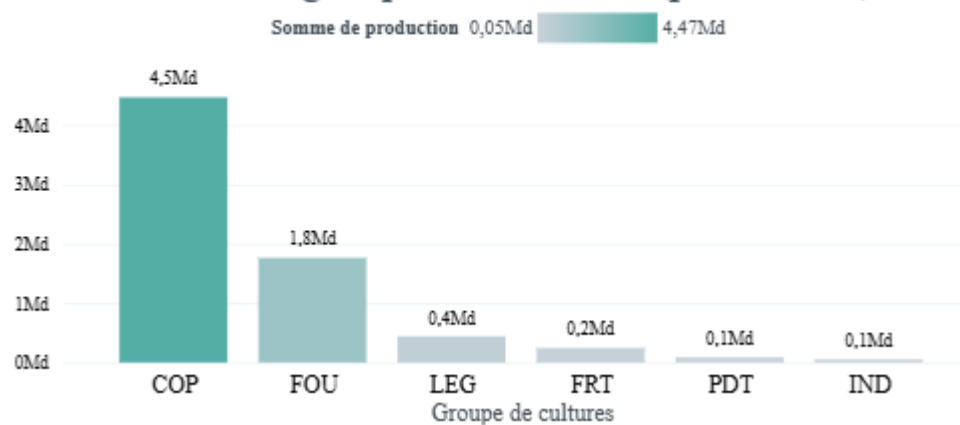


Figure 16 : Répartition des groupes de cultures dans la zone H2

Meilleurs groupes de cultures (production)

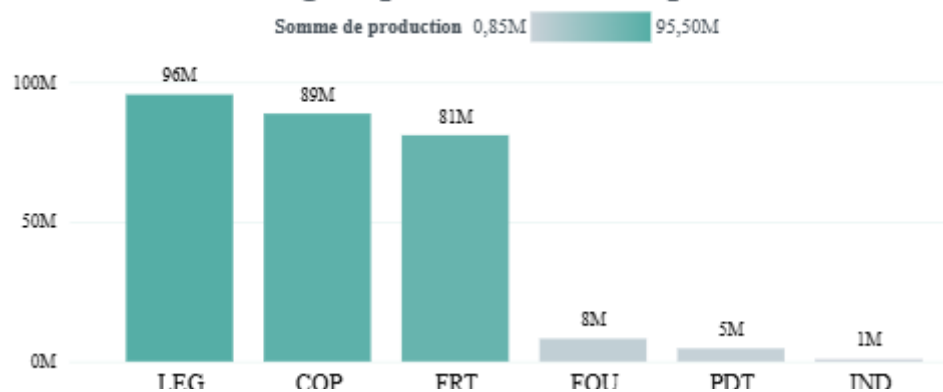


Figure 17 : Répartition des groupes de cultures dans la zone H3

Si, lors de notre étude globale de la France, il est ressorti que les céréales ont été fortement impactées par la sécheresse et les inondations, maintenant que nous avons une vision segmentée par zone climatiques, nous pouvons constater que les différents groupes de cultures ont été impactés différemment. Dans la zone H1, ce n'est plus seulement la sécheresse qui a fait le plus de dégâts mais aussi les inondations, notamment en 2024. On obtient un coefficient de corrélation de -0.47.

Corrélation entre la production et l'inondation

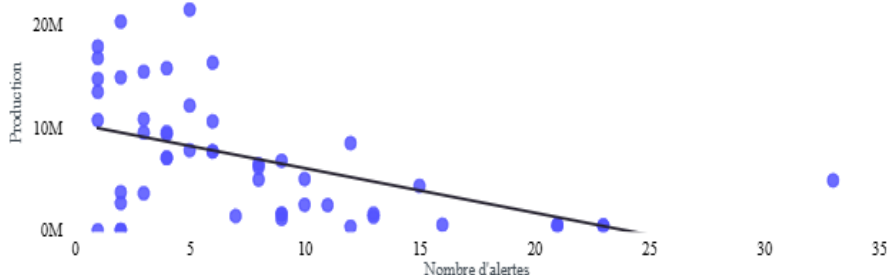


Figure 18 : Diagramme de points production-inondation pour le groupe COP, dans la zone H1, en 2024

Ensuite, la zone H2, qui est supposée être tempérée, est la plus affectée par les événements climatiques extrêmes. On voit sur sa courbe (Figure n°12), qu'elle a subi de nombreux reverts, qui ressortent dans les données, et particulièrement en 2022, avec un fort coefficient de corrélation à -0.87.

Corrélation entre la production et la sécheresse

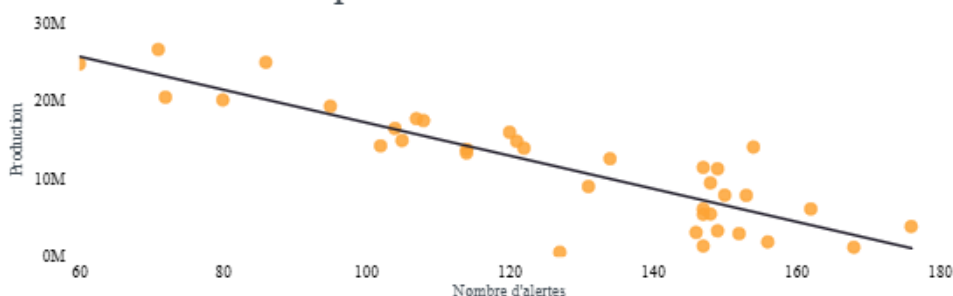


Figure 19 : Diagramme de points production-sécheresse pour la zone H2 en 2022

C'est un pattern que l'on retrouve au fil des 15 années, dont le coefficient de corrélation avec la sécheresse ne « descend » pas en dessous de -0.7, et qui est aussi valide pour l'autre extrême qu'est le gel, avec des coefficients allant de -0.64 à -0.73.

Dans la zone H3, à contrario, puisque c'est la zone chaude, les cultures plantées résistent bien à sécheresse, on ne trouve donc qu'une très faible corrélation. En ce qui concerne les alertes gel et inondation, les résultats sont peu concluants, même si l'on trouve quelques coefficients de corrélation au-dessus de -0.6, car rien dans nos données n'explique de manière convaincante cette drastique chute de la production à partir de 2018, comme visible sur la Figure n°13.

Si l'on cherche des facteurs extérieurs, le nombre d'agriculteurs a drastiquement baissé, plus de 20% en 10 ans d'après l'INSEE. C'est un chiffre général sur la France mais le Sud-Est est une zone particulièrement touchée, d'où sa pertinence. Par ailleurs, cette zone étant la plus proche de l'Espagne, c'est celle dont les produits sont le plus en compétition, ce qui a mené à beaucoup de pertes. En 2018, comme dit précédemment, est arrivée la loi Égalim qui incite la consommation au bio, et la zone climatique H3 est composée de département particulièrement dynamique de ce côté-là. Hors, le bio a un volume de production nécessairement plus faible que le conventionnel. Cela n'explique pas un tel déclin, mais ce sont des pistes qui, cumulées, peuvent donner le début d'une raison.

Niveau Culture

Enfin, si l'on descend au niveau de la culture, la plus grosse production française sur 15 ans est celle des betteraves industrielles (qui permettent de fabriquer du sucre principalement, mais aussi du bioéthanol, ou encore servir nourriture pour bétail), du groupe de culture IND. La France en est d'ailleurs le leader européen, et notre production nous permet d'être à 100% indépendant sur cet aspect, et même d'exporter largement.

La seconde est le blé tendre d'hiver et l'épeautre, du groupe de culture COP, comme on peut le voir ci-après.

Production totale par cultures

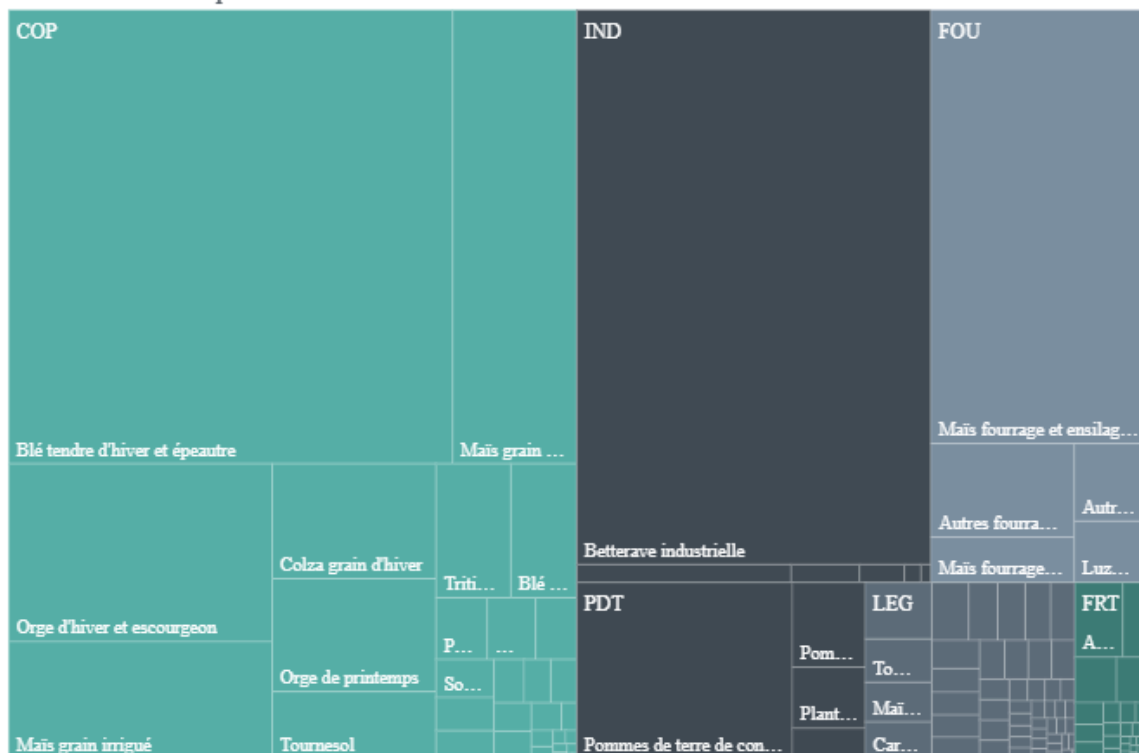


Figure 20 : Treemap des cultures en France par leur production entre 2010 et 2024

Ce qu'il est aussi intéressant de voir, ce sont les rendements par culture. Les légumes et les fruits, qui, jusque-là, se font assez discrets, arrivent en tête, puisqu'ils ne nécessitent que peu d'espace pour une production proportionnellement élevée.

Rendement total par cultures

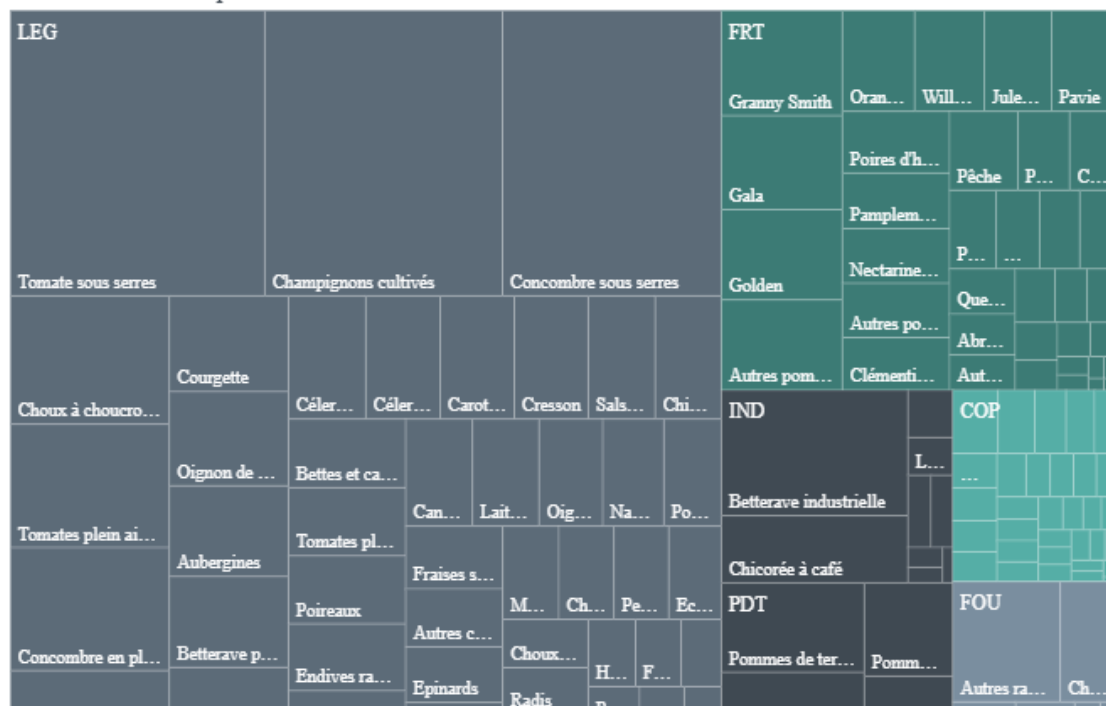


Figure 21 : Treemap des cultures en France par leur rendement entre 2010 et 2024

Quand on s'intéresse aux cultures en particulier, on peut en trouver certaines qui se sont déplacées dans l'espace, au fur et à mesure des années. Un des exemples assez flagrants visuellement, est celui de la culture Tournesol, que l'on voit s'étaler vers le Nord-Est de la France.

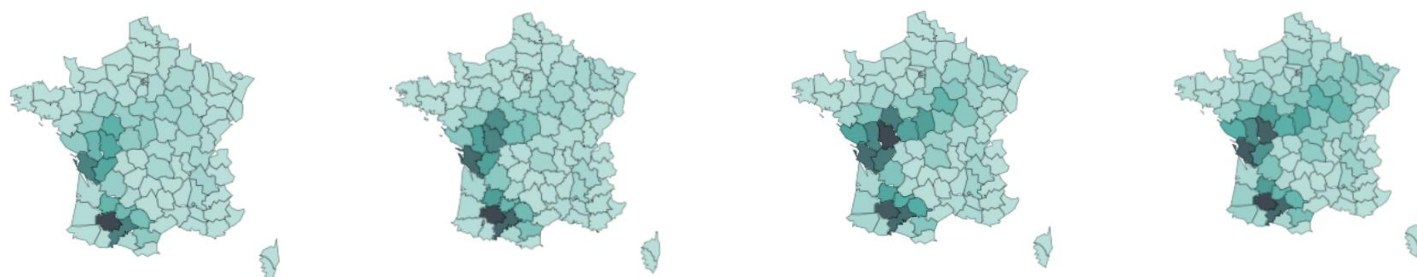


Figure 22 : Évolution de la culture Tournesol 2010 - 2013 - 2020 - 2024

À l'issue de ces analyses, on peut retenir que la France est un territoire dynamique, et l'un des leaders européens de l'agriculture. Depuis 2010, sa quantité de production a beaucoup évoluée, avec des périodes de creux, induites le plus souvent par des évènements climatiques mettant en péril certaines cultures. Les zones climatiques permettent globalement de faire un choix plus éclairé sur les cultures à choisir, afin d'obtenir le meilleur volume de production. Le pays est par ailleurs un grand producteur de céréales et de betterave industrielle (pour fabriquer du sucre).

Pour aller plus loin...

Si nous avions plus de temps, nous aurions également pu nous concentrer sur une région en particulier et l'explorer en profondeur. Par exemple, la région Centre-Val-Loire, qui est la 3^{ème} productrice de France, avec 2.02 milliards de quintaux sur 15 ans, est partagée entre deux zones climatique (H1 et H2) ce qui en ferait un sujet intéressant pour comparer une même culture dans deux espaces proches, au conditions climatiques différentes, tempéré et plutôt froid. Sans compter d'autres facteurs auxquels on ne pense pas forcément, tels que l'accès à l'eau, et le remplissage des nappes phréatiques, qui est encore assez élevée dans la région Centre-Val-de-Loire (par rapport à d'autres), ou encore les infrastructures d'irrigations qui y sont très développées, et permettent d'étudier les productions, en se basant uniquement sur les facteurs extérieurs.

Ensuite, nous aurions pu étudier le bio plus précisément, le dynamisme des départements français.

Enfin, complétées avec d'autres informations, concernant par exemple les prix de vente des produits, à la fois en circuit court, et en circuit long, les taux et prix des produits dans le cadre des exportations, les prix, au contraire, des produits importés, ces données pourraient nous permettre de faire des analyses beaucoup en profondeur, et significatives. Cela pourrait être sur la formation des prix des produits (par rapport aux quantités de productions, et comment elles influencent les prix), calculer l'impact économique du climat (tant au niveau national, que départemental), ou encore aider les agriculteurs dans leur stratégie commerciale, par exemple, en identifiant les moments opportuns pour vendre (circuits courts vs coopératives...), et aider les autres acteurs de la filière (préparateurs de commandes, transporteurs, vendeurs...) à anticiper les tensions sur l'approvisionnement (et ainsi prévenir si possible les pénuries, notamment dans les supermarchés).

Complétée par ailleurs avec des données sur les politiques européennes et de chaque département français, en ce qui concernent les aides bio, les prix des intrants, les taux de pesticides autorisés, tant pour le conventionnel, que pour le bio, pour chaque culture, nous pourrions analyser l'impact réel des aides sur la conversion des agriculteurs au bio, au contraire, pourquoi ils abandonnent. À quel point les rendements sont différents entre bio conventionnel ? Si nous faisons seulement du bio, les rendements seraient-ils suffisants pour nourrir toute la France ? Toutes les cultures n'ont pas la même tolérance et absorption des pesticides, certaines, comme l'avocat, ont besoin d'un taux extrêmement faible de pesticides, pour avoir des rendements assez élevés. Dans ce cas, est-il nécessaire de la cultiver bio ?

Finalement, il peut se dégager énormément de questions et d'analyses des données concernant l'agriculture. Beaucoup ne sont pas disponibles en open-sources, ou incomplètes, mais si on imaginait que c'était le cas, alors les possibilités d'analyses, et de prédictions, qui permettraient d'aider notamment les agriculteurs français, sont immenses. On pourrait prédire les récoltes, anticiper les volumes de production plusieurs mois à l'avance, planifier les ventes, peut-être même cartographier les risques, et les cultures qui n'auraient plus du tout leur place dans certaines régions car le climat ne permettrait plus...

VI. Conclusion

À l'issue de cette quatrième phase, et de la première grande partie de ce projet, nous avons pu suivre les étapes, de la recherche de données, celle d'un sujet, de la création des besoins, jusqu'à la restitution de nos résultats, en passant par le nettoyage et la transformation des données.

Quoique ce fut un projet à petite échelle, nous avons beaucoup appris en travaillant tous plus ou moins sur chacune des étapes. Le plus intéressant étant de se rendre compte de ce que l'on ne voit pas directement en cours. Chercher des solutions à des problèmes un peu plus complexes (ou du moins différents), se rendre compte que les besoins évoluent, que l'on ne peut pas toujours suivre exactement les étapes que l'on fixe au départ, ou encore que Word refuse catégoriquement de laisser les légendes des images là où on lui a dit de les mettre, et dans l'ordre demandé.

VII. Annexes

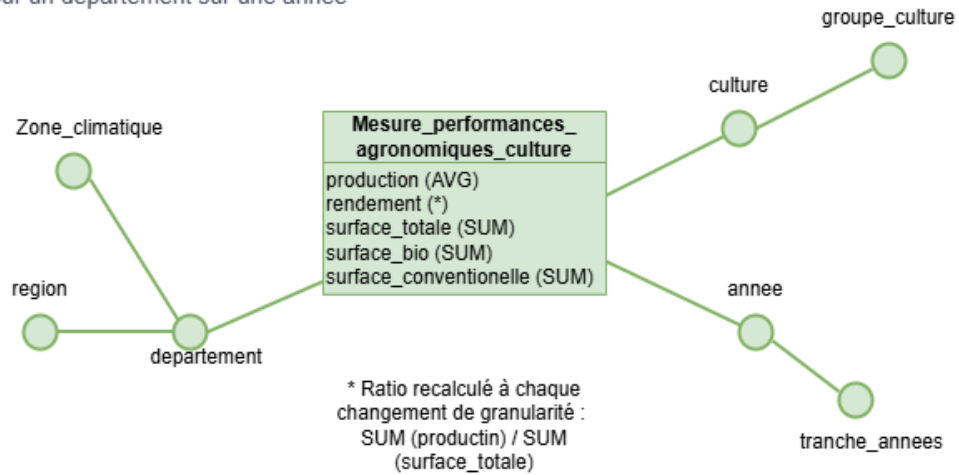
La section annexes contient :

- Les DFM
- Les dictionnaires de données de l'entrepôt, pour chaque fait

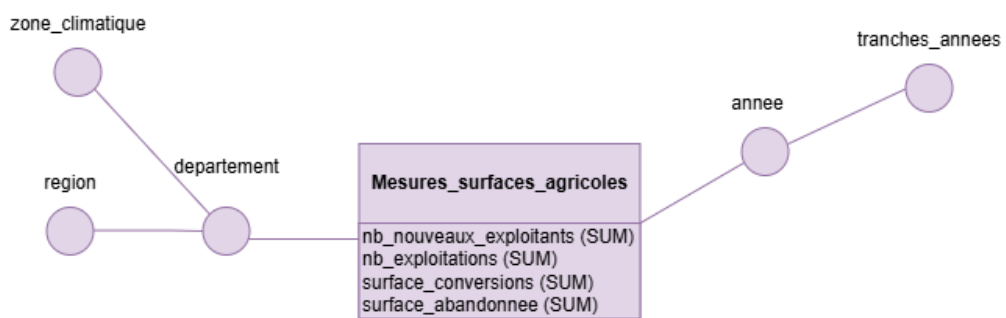
Annexe 1 : Les DFM

Figure 23 : DFM des trois Faits

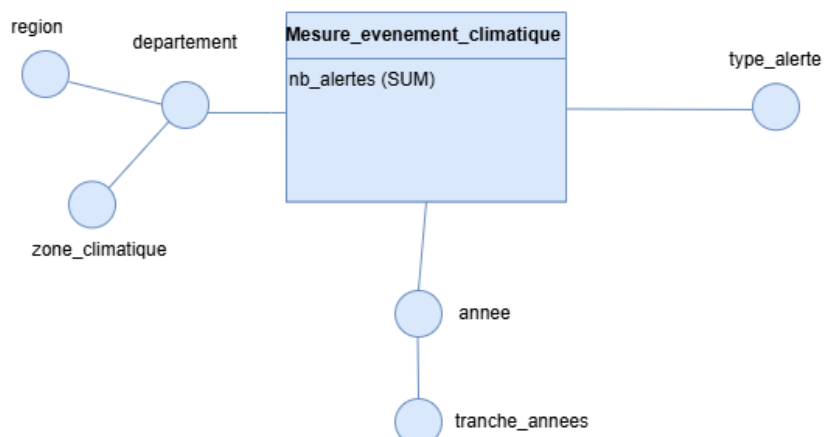
La Mesure de la surface et des performances agronomiques (production, rendement) d'une culture sur un département sur une année



La mesure d'une surface sur un département et une année donnée



Un évènement climatique sur un département et une année donnée



Annexe 2 : Mesure des performances agronomiques d'une culture (Fait n°1)

Tableau 1 : Dictionnaire de données Fait n°1

Nom Attribut	Type	Description	Valeurs possibles
culture	String	Le nom de la culture concernée par la mesure de la ligne.	Il y a 212 cultures différentes. Exemple : « 02 - Blé tendre de printemps »
groupe_culture	String	Chaque culture appartient à un groupe plus large. Ces groupes sont déterminés en fonction des types de cultures.	Il y a 6 groupes de cultures. Exemple : « Céréales, oléagineux et protéagineux »
region	String	La région concernée par la mesure de la ligne. Une région est composée de plusieurs départements.	Il y a 13 régions en France Métropolitaine (+ 5 d'Outre-Mer) Exemple : « 11 - Île-de-France »
departement	String	Le département concerné par la mesure de la ligne. Une culture peut être développée dans plusieurs départements.	Il y a 96 départements en France Métropolitaines. Exemple : « 077 - Seine-et-Marne »
zone_climatique	String	La France est divisée en trois grandes zones climatiques, selon la figure n° . Chaque département appartient à une seule d'entre-elles. - H1 (bleu) : zone dite « froide », avec des hivers longs. - H2 (vert) : zone dite « tempérée », avec des hivers modérés et des étés parfois chauds. - H3 (rouge) : zone dite « chaude », avec des hivers doux, et des étés très chauds.	Il y a 3 zones climatiques. Exemple : « H1 »
annee	Int	Année de la prise de la mesure de la culture pour cette ligne. Format : AAAA	Les années de 2010 à 2024. Exemple : 2010
tranche_annees	String	Tranche d'années consécutives comprises entre une année a et une année b incluses.	Il y a 3 valeurs possibles : 2010-2014, 2015-2019 et 2020-2024 Exemple : « 2010-2014 »
surface_totale	Float	Surface occupée par la culture dans un département, pour une seule année. Cette surface est mesurée en hectare (1 ha = 10000m ²)	Exemple : 55165
surface_conventionnelle	Float	Surface conventionnelle occupée par la culture dans un département, pour une seule année. Cette surface est mesurée en hectare (1 ha = 10000m ²) La surface conventionnelle est calculée grâce à la surface bio qui est récupérée dans le jeu de données « Agriculture bio en France » : Surface_conventionnelle =	Exemple : 8148,8

		Surface_totale – surface_bio	
surface_bio	Float	Surface bio occupée par la culture dans un département, pour une seule année. Cette surface est mesurée en hectare (1 ha = 10000m²) La surface bio est récupérée dans le jeu de données « Agriculture bio en France ».	Exemple : 166,5
production	Float	Production totale (bio + conventionnel) de la culture dans un département, pour une seule année. La production, qui est la quantité récoltée, est mesurée en quintal (1 quintal = 100Kg).	Exemple : 3720995
rendement	Float	Rendement (bio + conventionnel) de la culture dans un département, pour une seule année. Le rendement est le ratio de la <i>production/surface</i>, il se mesure donc en quintal par hectare. Il sera recalculé si un autre niveau de granularité est utilisé.	Exemple : 67,45

Annexe 3 : Mesure des surfaces biologiques agricoles (Fait n°2)

Tableau 2 : Dictionnaire de données Fait n°2

Nom Attribut	Type	Description	Valeurs possibles
tranche_annees	String	Tranche d'années consécutives comprises entre une année <i>a</i> et une année <i>b</i> incluses.	Il y a 3 valeurs possibles : 2010-2014, 2015-2019 et 2020-2024 Exemple : « 2010-2014 »
annee	Int	Année de la prise de la mesure de la culture pour cette ligne. Format : AAAA	Les années de 2010 à 2024. Exemple : 2013
zone_climatique	String	La France est divisée en trois grandes zones climatiques. Chaque département appartient à une seule d'entre-elles. - H1 (bleu) : zone dite « froide », avec des hivers longs. - H2 (vert) : zone dite « tempérée », avec des hivers modérés et des étés parfois chauds. - H3 (rouge) : zone dite « chaude », avec des hivers doux, et des étés très chauds.	Il y a 3 zones climatiques. Exemple : « H1 »
region	String	La région concernée par la mesure de la ligne. Une région est composée de plusieurs départements.	Il y a 13 régions en France Métropolitaine. Exemple : « Pays de la Loire »
departement	String	Le département concerné par la mesure de la ligne. Une culture peut être développée dans plusieurs départements.	Il y a 96 départements en France Métropolitaines. Exemple : « Loire-Atlantique »
nb_nouveaux_exploitants	Int	Nombre d'exploitants s'étant convertis pour la première fois en agriculture biologique, l'année correspondante, dans le département correspondant à la ligne. On ne considère que le propriétaire de l'exploitation, c'est pourquoi <i>n</i> nouveaux exploitants = <i>n</i> nouvelles exploitations, ce qui fait le lien avec l'attribut « Nb_exploitations ». Un exploitant n'a qu'une seule date de conversion, il ne peut donc être comptabilisé qu'une seule fois en tant que nouveau sur toute la période d'étude. (<i>* voir sous le tableau pour plus de détails</i>)	Exemple : 6
surface_conversions	Float	Somme des surfaces des trois années en conversion biologique (C1, C2, C3). Cette mesure est en hectare (1 ha = 10000m²).	Exemple : 2456,155
surface_abandonnee	Float	Surface non reconduite en bio l'année suivante (ce qui implique qu'elle était bio l'année précédente). Cette mesure est en hectare (1 ha = 10000m²). (<i>** voir sous le tableau pour plus de détails</i>)	Exemple : 104,45

* Provenance de l'attribut « Nb_nouveaux_exploitants »

Les valeurs de cet attribut sont calculées à partir du jeu de données sur les opérateurs bio (disponible en Annexe - 4). On récupère uniquement les opérateurs qui effectuent une activité de producteur, l'année que l'on extrait de leur date de conversion, le numéro du département déduit de leur code postal, et on compte le nombre d'opérateurs en fonction de ces trois éléments. Cela nous donne alors le nombre de nouveaux exploitants pour une année et un département.

** Provenance de l'attribut « Surface_abandonnee »

Les valeurs de cet attribut sont calculées en faisant la soustraction, d'une année sur l'autre, de la surface totale bio. L'année 2010, qui est la première de la période d'étude, a donc une valeur nulle.

Par exemple : $\text{Surface_BIO_Totale (de 2012)} - \text{Surface_BIO_Totale (de 2011)}$

Si le résultat n est négatif, il y a eu une surface de n hectares d'abandonnée. Sinon, la valeur est 0.

Annexe 4 : Mesure d'un évènement climatique (Fait n°3)

Tableau 3 : Dictionnaire de données Fait n°3

Nom Attribut	Type	Description	Valeurs possibles
annee	Date	Année de la prise de la mesure de la culture pour cette ligne. Format : AAAA	Les années de 2010 à 2024. Exemple : 2013
tranche_annees	Date	Tranche d'années consécutives comprises entre une année <i>a</i> et une année <i>b</i> incluses.	Il y a 3 valeurs possibles : 2010-2014, 2015-2019 et 2020-2024 Exemple : « 2010-2014 »
zone_climatique	String	La France est divisée en trois grandes zones climatiques. Chaque département appartient à une seule d'entre-elles. - H1 (bleu) : zone dite « froide », avec des hivers longs. - H2 (vert) : zone dite « tempérée », avec des hivers modérés et des étés parfois chauds. - H3 (rouge) : zone dite « chaude », avec des hivers doux, et des étés très chauds.	Il y a 3 zones climatiques. Exemple : « H1 »
region	String	La région concernée par la mesure de l'évènement climatique. Une région est composée de plusieurs départements.	Il y a 13 régions en France Métropolitaine. Exemple : « Pays de la Loire »
departement	String	Le département concerné par la mesure de l'évènement climatique.	Il y a 96 départements en France Métropolitaine. Exemple : « Loire-Atlantique »
type_alerte	String	Il y a trois types d'alerte possibles : - « Sécheresse », si la température maximale est supérieure à 25°C (Météo-France) - « Gel », si la température minimale est inférieure ou égale à 0°C (Météo-France) - « Inondation », si le niveau des précipitations est supérieur à 40mm (Météo-France)	Exemple : « Gel »
nb_alertes	int	Nombre d'alertes (correspondantes au type d'alertes de la ligne) dans l'année	Exemple : 5